

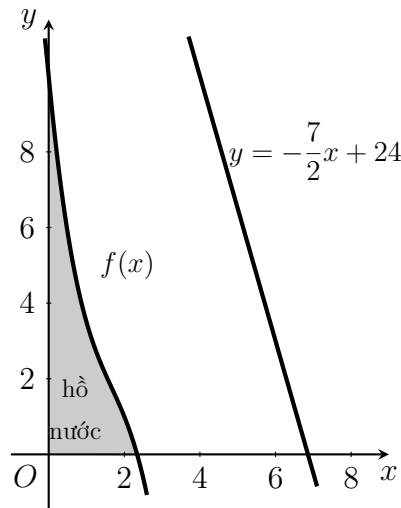


A group of approximately 15 people are riding a red roller coaster car as it descends a large, orange, looped track. The riders are dressed in casual summer attire, and many have their arms raised in excitement. The background is a bright blue sky with scattered white clouds. The roller coaster track is a vibrant orange, and the support pillars are a lighter shade of yellow-orange. The car itself is red with black wheels and a safety bar across the front.

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2. [STER] Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = -x^3 + 5x^2 - \frac{21}{2}x + 10$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị của hàm số $y = -\frac{7}{2}x + 24$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đáp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a; b)$. Tính $T = 3a - 54b$.



Đáp án:

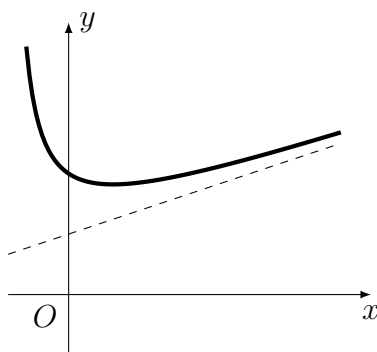
--	--	--	--

--	--	--	--

A vibrant, cartoon-style illustration of a landscape. In the foreground, there are green rolling hills with various flowers (daisies, tulips, etc.) and a winding path. A hot air balloon with pink and yellow stripes is floating on the left. A large, multi-colored rainbow arches across the sky. Several birds are flying in the blue sky. A black parabolic curve is drawn over the scene, starting from the origin (labeled 'O') on the left, peaking in the middle, and ending on the right. The vertical axis is labeled 'y' and the horizontal axis is labeled 'x'.

--	--	--	--

Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $A(-1; \frac{2}{3})$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $B(3; 2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6. [STER] Lượng nước tưới cho vườn cây vào ngày thứ t ($1 \leq t \leq 30$) được ghi lại ở bảng sau. Biết rằng hàm số mô tả lượng nước tưới có dạng hàm số bậc ba.

t (ngày)	2	6	12	18
Lượng nước (lít)	31	47	1571	7199

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả lượng nước tưới vào ngày thứ t là $y = 2t^3 - 15t^2 + 20t + 15$.	☐	☐
b)	Tại thời điểm ngày thứ 10, lượng nước đã tưới cho vườn cây là 320 lít.	☐	☐
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số mô tả lượng nước tưới có tổng tung độ và hoành độ là 20.	☐	☐
d)	Kể từ ngày thứ 10, lượng nước tưới đã vượt mức 700 lít.	☐	☐